Electrónica, y la decisión de los 60 segundos

Qué dice la evidencia de otros proyectos, qué conviene decidir, y la lista de todo lo que vas a necesitar (y disfrutar), por prioridad y con su porqué.

> **En una línea**
> **Fotos de 30 s sin guiar como piso, que andan en cualquier lado, y el guiado en un eje previsto desde el diseño para los cielos oscuros, que es donde está el potencial y lo que evita trabajar al micrón.** La pista mecanizada no: es pagar mucha plata para ganar un 1 % de señal en el patio. Y para comprar: lo de la prioridad 1 ya, que destraba el telescopio y el cohete a la vez.

Qué hay adentro

1 La decisión de los 60 s 1
2 La lista de electrónica, por prioridad 3

1 La decisión de los 60 s

1.1 Qué se está decidiendo

El 8 de octubre elegimos fotos (subs) de 60 s sin guiar. Ese número es el que manda la precisión de todo: la alineación polar, la velocidad del motor, y sobre todo la **pista** —el canto de las chapas y los rodillos—, que para 60 s pide errores de una o dos milésimas de milímetro. Las tres salidas que quedaron sobre la mesa: **(a)** bajar a 30 s, **(b)** sumar guiado en un eje, **(c)** mecanizar la pista para sostener los 60 s.

1.2 Lo que dice la evidencia (y de dónde sale)

Primero, lo que lograron otros con plataformas. La búsqueda del 9 de octubre (seis agentes, en `docs/17`) no encontró un solo fabricante —ni Osypowski, ni las del club británico BAA, ni Reiner Vogel— que publique cuántos segundos de arco sigue una plataforma sin guiar. Lo que sí aparece en los foros es poco alentador: en IceInSpace, un dueño de una plataforma casera para un dobson de 10″ contaba que lograba subs de 4 s y que su objetivo de 10 s nunca llegó; en Stargazers Lounge, a alguien que preguntaba por exposiciones de 5 minutos sobre plataforma le contestaron que eso cuesta hasta con una montura ecuatorial. Y el dato que más dice: las plataformas **comerciales para fotografía** (las TMS-Astro que venden Astroshop y Omegon) vienen con dos ejes y entrada ST-4 para autoguiado. El que vende para foto da por hecho que se guía. Grado: `probable`; son relatos de foro y fichas de vendedor, no mediciones.

Segundo, lo que da el cielo del patio. Acá está la clave, y es física, no opinión. En un cielo con contaminación lumínica, pasado cierto tiempo de sub la foto ya no mejora: el ruido lo pone el brillo del cielo, no la cámara. El criterio que usa la comunidad (Robin Glover, el de SharpCap) dice que alcanza con un sub de

$$t_{\text{sub}} \approx \frac{10 \cdot R^2}{L}$$

donde R es el ruido de lectura de la cámara (en electrones) y L cuánta luz del cielo cae en cada píxel por segundo. Con la Sony a ISO alto (R cerca de 2 electrones, `hipótesis` hasta medirlo) y un cielo de Villa Adelina, que es Bortle 7 a 8, L fácilmente pasa de 3 electrones por segundo a f/6: el sub útil da del orden de **10 a 20 s**. Nuestra propia cuenta del 7 de octubre (`docs/14`, §6b) llegó a lo mismo por otro camino:

en el patio, 60 s contra 30 s gana **un 1 % de señal sobre ruido**. En un cielo oscuro como Punta Indio sí gana, un 15 a 20 %.

Tercero, lo que cuesta la pista. Para 60 s, el canto tiene que ser parejo a una o dos milésimas. Un corte láser deja una rugosidad de 15 a 80 milésimas: no sirve como pista. Lo único con números cerca es la electroerosión por hilo con varias pasadas, a 75-125 dólares la hora en Estados Unidos, sin cotización acá.

1.3 La decisión, y por qué

> **La mejor decisión: (a) siempre, (b) previsto desde el diseño, (c) nunca**
> - **El requisito pasa a 30 s** (L1-01 y sus hijos). En la práctica, en el patio se saca de **15 a 30 s**: más largo no suma nada y arriesga estrellas estiradas.
> - **El guiado en un eje (b) va previsto desde el diseño**, no como etapa aparte (corregido el 24/10, cuando Fran dijo que la plataforma viaja: Zárate, Mercedes, Chascomús, «para Argentina»). En un cielo oscuro es donde los subs de 2 a 5 min pagan, y el guiado corrige los errores lentos —velocidad, alineación, ondas largas del canto—, así que **la mecánica deja de pedir micrones**: es la forma viable de no perder potencial. La entrada ST-4 ya está en el diseño.
> - **La pista mecanizada (c) se descarta:** es lo más caro y en el patio compra un 1 %.

Por qué es la mejor y no sólo la más barata. Porque las tres líneas de evidencia apuntan al mismo lado: nadie demostró 60 s sin guiar con una plataforma a 1200 mm, el cielo del patio no deja aprovecharlos, y sostenerlos cuesta lo que más cuesta del proyecto. Además se puede deshacer: es cambiar un número en el papel, y la muestra del canto puede devolvernos a 60 s si el láser sale mejor de lo esperado. Las otras dos opciones cierran puertas o gastan plata antes de saber.

Qué cambia con 30 s. Vuelven los números de antes del 8/10: alineación polar de 7 minutos de arco en vez de 3,5, velocidad media con 0,2 % de error en vez de 0,1, y la corrección periódica del motor pasa de obligatoria a recomendable. Las ondas largas del canto pesan la mitad; las cortas siguen pidiendo micrones, y eso lo dice la muestra. **Lo que no cambia:** la transmisión de una sola correa sigue afuera, porque el error de cada paso del motor no depende de cuánto dure la foto (tiembla igual cada 2 s). Siguen en carrera la de dos correas y la de tornillo de bolas.

Lo que cambia porque viaja. Guiar pide una camarita, un buscador guía y algo que la maneje de noche (una Raspberry Pi con PHD2): hoy dos requisitos dicen «sin autoguiado» y «sin computadora» y se reescriben en la revisión del concepto (una Pi pegada a la plataforma no es una notebook). De yapa, la misma cámara guía hace la **alineación polar en cualquier campo** (PHD2 la trae), que es justo lo que falta lejos de las marcas del piso del patio. Además: la base se desarma para el baúl, va una batería de 12 V, y las patas regulables pasan de 3 a unos 8 cm de recorrido para cubrir ±2° de latitud con las mismas chapas (12 cm para ±4°, el centro del país) (Zárate 34,1°, Mercedes 34,7°, Punta Indio 35,3°, Chascomús 35,6°: todos adentro). Inclinar la base entera no cambia la geometría de las chapas respecto del eje; las plataformas comerciales hacen lo mismo en bandas de 5°.

1.4 Quién hace qué: ustedes, el metalúrgico y los servicios

Con el guiado, la precisión se concentra en **tres piezas**, y esas van a manos de alguien con máquina. Todo lo demás es taller de casa.

Pieza	Quién	Por qué ahí
Rodillo motriz: camisa torneada y rectificada **ya montada** sobre sus dos 608	metalúrgico con torno (y rectificadora si hay)	Es la pieza que más mueve la estrella: el salto del rodillo pasa directo al cielo. Montada, porque lo que importa es cómo gira sobre sus rulemanes, no la pieza suelta.

Pieza	Quién	Por qué ahí
Pivote: asiento cónico y bolilla templada	metalúrgico (tornero, con temple)	Tiene que no tener juego y no marcarse con 40-60 kg encima. En hierro blando se hunde.
Canto de las chapas	servicio de láser + terminación del canto en el metalúrgico (fresadora o lima fina y comparador)	El láser corta la forma; la terminación saca las rebabas y las ondas cortas. Con guiado no hace falta electroerosión. Lo decide la muestra del canto.
Las dos chapas de 5/16″	servicio de corte láser	Cortan 8 mm desde el archivo; en casa no se puede con esa forma.
Base, mesa, brazo y poste (tubo y planchuela)	ustedes (o el metalúrgico si suelda MIG)	Cortes rectos, agujeros y soldadura. Lo que hay que cuidar es la escuadra: armar sobre una mesa plana con escuadras, puntear y medir antes de soldar todo.
Soportes de rodillos con ranuras, soporte del motor, caja de la electrónica	ustedes (impresión 3D y agujereadora)	Las ranuras dejan ajustar después: la precisión la da la calibración, no el agujero.
Electrónica, programa, guiado y calibración	ustedes y la sesión	Es lo que más se aprende y lo que más se puede corregir sin tirar nada.

Un spike para confirmarlo, de 5 minutos
Una noche cualquiera, la Sony en el portaocular (con lo que se use para la prueba de foco), ISO 1600, una foto de 10 s a un pedazo de cielo sin estrellas brillantes. Me pasás el archivo crudo y leo cuánto fondo junta: con eso L deja de ser hipótesis y el sub óptimo del patio queda medido, no estimado.

Lo que corrige esto en el método
Tenés razón en lo que dijiste: esta evidencia tenía que estar al **abrir** el concepto, no al cerrarlo. Quedó registrado como defecto del método (DA-081) y como lección, y en el telescopio ya es condición para cerrar la primera etapa: cada número que manda lleva su precedente externo o queda marcado como hipótesis. El resto de los números que mandan (los 60 min de carrera, el centro de masa a 1 cm del eje, el foco) se completan así en la revisión del concepto.

2 La lista de electrónica, por prioridad

Por qué casi todo va de a dos: el que anda queda armado y no se toca, y con el otro se prueba; y lo que se quema con un error (drivers, sensores, servos) tiene repuesto para que la noche o el ensayo no se terminen ahí. Cada fila dice su porqué.

Cómo leer las tablas: la **prioridad** dice cuándo conviene tenerlo; el **porqué** es el rationale, qué destraba y por qué ese modelo y no otro. El costo va en clases porque no está cotizado: **$** es lo de un par de cafés, **$$** lo de una salida, **$$$** una compra que se piensa. Lo que ya tenés está marcado. Todo lo de las prioridades 1 a 3 sirve **gane la transmisión que gane**.

2.1 Prioridad 1 — ya: destraba el telescopio y el cohete

Qué	Cuántos	Por qué (rationale)	Costo
NEMA 17 1,8°, 40 a 48 N·cm, 1,5 a 2 A, cuerpo de 40-48 mm, eje de 5 mm	1-2	El motor de la plataforma y el del banco de la palanca óptica, que es la medición que elige la transmisión. 4 kg·cm deja 6,5 veces de margen contra una ráfaga de 40 km/h. A tu amigo: que la etiqueta diga 17HS4401, 17HS4401S, 17HS8401 o parecido. Los chatos de 20-23 mm (1,6 kg·cm) no. **Por qué 1 o 2:** uno es el de la plataforma; el segundo, sólo si tu amigo te los deja bien, queda en el banco para probar sin desarmar la plataforma, y es el motor del segundo eje si algún día se guía en dos ejes.	**$$**
Driver TMC2209 v1.2 o v1.3	2	Mueve el motor en silencio y con micropasos suaves, que es justo lo que pide seguir el cielo lento y parejo. El A4988 hace ruido y pierde micropasos. **Por qué 2:** uno va en la plataforma y el otro es repuesto, porque un driver se quema con un solo error (desenchufar el motor con la placa prendida, invertir la alimentación) y sin repuesto la noche se termina. Y si un día se guía en dos ejes, el segundo ya está.	**$**
ESP32 DevKit (WROOM-32)	2	El cerebro de la plataforma: botón de rebobinar, entrada de guiado, la tabla que corrige la velocidad, y el Bluetooth y la pantalla que quería Kevin. **Por qué 2:** el que anda queda en la plataforma y no se toca; con el otro probás código nuevo en el banco (o lo usás en la facu). Desarmar lo que funciona para probar algo es la forma más rápida de perder una noche.	**$**
ESP32-C3 SuperMini	2	La placa del cohete de agua. Chiquita, barata y con Wi-Fi: la que más vas a usar en la facu. **Por qué 2:** una queda armada en el cohete y la otra en el protoboard para probar; si el cohete aterriza mal, tenés con qué seguir.	**$**
BMP280 (GY-BMP280, I2C)	2	El sensor de presión del cohete: de ahí sale la altura y el apogeo. **Por qué 2:** uno termina soldado al cohete y el otro queda para probar; además, comparando los dos en la mesa ves si alguno lee mal.	**$**
OLED 0,96″ 128×64 I2C SSD1306	2	La pantalla del cohete y la de la plataforma (cuánto le queda a la carrera). La de 1,3″ usa otro chip (SH1106): si comprás esa, el código cambia una línea. **Por qué 2:** una para el cohete y otra para la plataforma: son dos proyectos distintos andando al mismo tiempo.	**$**
Capacitor electrolítico **100 µF 35 V**	4	Uno pegado a cada TMC2209. Sin él, el pico al enchufar el motor puede quemar el driver: es el seguro más barato de la lista. **Por qué 4:** uno	**$**

Qué	Cuántos	Por qué (rationale)	Costo
		por cada driver (2) y dos de repuesto, porque valen monedas.	
Microswitch con palanca de rodillo (KW12)	3	Los fines de carrera de la plataforma, la segunda capa de seguridad. **Por qué 3:** uno por punta de la carrera (2), y uno de repuesto porque la palanca se dobla fácil al armar.	$
Puntero láser chico y un espejito	1	La palanca óptica: un paso del motor mueve el punto 126 mm en una pared a 2 m, y el error de cada paso se ve con una regla.	$

2.2 Prioridad 2 — el banco de trabajo: multiplica todo lo demás

Qué	Cuántos	Por qué (rationale)	Costo
Fuente de PC (ATX)	—	**ya lo tenés**. Da 12, 5 y 3,3 V con amperes de sobra: es una muy buena fuente de banco.	—
Adaptador ATX a bornes (breakout de 24 pines, con llave)	1	Saca las tres tensiones a bornes y la prende con una llave, sin puentear el cable verde con un clip.	$
Portafusibles y fusibles de 2 y 5 A	2 y 10	La fuente entrega 15 a 40 A en los 12 V: un corto derrite un cable antes de que ella se dé cuenta. Un fusible entre la fuente y cada cosa que pruebes. **Por qué 2 portafusibles y 10 fusibles:** uno para la línea de 12 V y otro para la de 5 V; los fusibles se gastan, ésa es su función.	$
Step-down regulable LM2596 (3 A) y MP1584 (mini)	3 y 3	Bajan los 12 V a lo que pida cada placa. El LM2596 para cosas con consumo; el MP1584 para meter adentro de un proyecto. **Por qué 3 y 3:** uno de cada queda fijo en el banco (por ejemplo 5 V y 3,3 V), uno va adentro de la plataforma y el resto se termina usando en el próximo proyecto.	$
Soldador regulable de 60 W, estaño de 0,8 mm con flux, malla desoldadora	1	Si no tenés uno con temperatura, es la mejor compra de la lista: con uno malo las placas chinas se levantan y se pierde la tarde.	$$
Analizador lógico 8 canales, 24 MHz	1	Te deja ver qué pasa en el I2C o el UART cuando un sensor «no anda». Con PulseView gratis. Para Software de Vuelo es oro.	$
Multímetro	—	**ya lo tenés** (UT89X).	—
Protoboard y cables	—	**ya lo tenés**. Sumá otra de 830 y cables dupont macho-macho, macho-hembra y hembra--hembra, 40 de cada.	$
Calibre digital	1	Si no tenés: lo pide el inventario del telescopio (paredes de tubo, varillas de 8,00 mm).	$
Pelacables, alicate de corte, termocontraíble surtido, crimpeadora dupont/JST	1 c/u	Las conexiones que se sueltan son la mitad de las fallas de un proyecto.	$$

2.3 Prioridad 3 — la facu de este año y la que viene

Qué	Cuántos	Por qué (rationale)	Costo
NUCLEO-F446RE	—	**ya lo tenés**. Trae el ST-Link adentro: no hace falta comprar un programador aparte.	—
MPU6050 (GY-521)	1	Aceleración y giro: actitud de un cohete o de un satélite de juguete. Si después querés lo bueno, un BNO085 ya da la orientación calculada.	$
BME280	1	Como el BMP280 más humedad. En el telescopio avisa cuándo viene el rocío. Ojo: muchos «BME280» baratos son BMP280; se ve leyendo el número de chip.	$
Módulo **microSD**	1	Guardar un vuelo entero para analizarlo después.	$
Servo MG90S (engranajes de metal)	2	Los paracaídas del cohete; los de plástico (SG90) pelan los dientes. **Por qué 2:** la versión de diseño del código del cohete lleva dos paracaídas; con la de vuelo (uno), el otro es repuesto: un servo se rompe en el primer aterrizaje duro.	$
RTC DS3231	1	Un reloj que no se atrasa: registros con la hora real.	$
INA219	1	Mide corriente y tensión: cuánto consume el motor en el banco, que es lo que define la batería de la plataforma.	$
GPS u-blox NEO-M8N	1	Posición y hora exacta; también para alinear la plataforma por latitud.	$$
LoRa SX1276 (915 MHz) x2	2	Telemetría a kilómetros con muy poco consumo. En Argentina la banda libre es 915-928 MHz (`hipótesis`, verificarlo antes de transmitir). **Por qué 2:** la radio siempre es de a pares: uno transmite (en el cohete) y el otro recibe (en tierra).	$$
HX711 y celda de carga de 5-10 kg	1	Ensayo estático: medir el empuje de un cohete o el par del motor de la plataforma.	$
Conversor de niveles 3,3/5 V (BSS138)	2	Para no freír una placa de 3,3 V con un módulo de 5 V. **Por qué 2:** cada uno trae 4 canales; con dos alcanzan un bus I2C y un UART al mismo tiempo.	$
MOSFET **IRLZ44N**, diodos 1N5819, relé de 5 V	5, 10, 2	Prender cosas de 12 V desde la placa: los calefactores contra el rocío, un ventilador, una bomba. **Por qué esas cantidades:** en el telescopio van tres cargas (calefactor del secundario, del buscador y el ventilador del espejo), más repuestos; los diodos acompañan a cada carga con bobina y se pierden.	$
Kits: resistencias, capacitores, LEDs, pulsadores; placa perforada	1 c/u	El «tengo uno en el cajón» que salva un domingo.	$$

Qué	Cuántos	Por qué (rationale)	Costo
5×7 y 7×9, tiras de pines, borneras			
Power bank USB-C PD y gatillo PD a 12 V (ZY12PDN)	1	Posible batería del telescopio en el patio: una power bank grande entrega 12 V con el gatillo. Se confirma con el consumo medido (INA219).	$$

2.4 Prioridad 4 — para disfrutar, explorar y la etapa 2 del telescopio

Qué	Cuántos	Por qué (rationale)	Costo
Osciloscopio de 2 canales, 50-100 MHz (tipo Rigol DS1054Z o Hantek DSO2D10)	1	Ver la señal es entender la electrónica: Teoría de Circuitos y Analógica dejan de ser cuentas. El Hantek trae generador de funciones adentro.	$$$
Raspberry Pi 4 o 5	1	Para la etapa 2: maneja la cámara guía con PHD2 y la plataforma por ST-4. Y para jugar: servidor, cámara, robot.	$$$
Cámara guía (SVBONY SV305 o ZWO ASI120MM Mini) y buscador guía de 30-50 mm	1	La etapa 2 del telescopio: los subs largos en cielo oscuro. No antes de tener la plataforma andando.	$$$
Fuente de laboratorio regulable 30 V 5 A	1	Con límite de corriente: probás algo nuevo sin miedo a quemarlo. La ATX no limita.	$$
DRV8833 o L298N	1	Para los motores de continua de la casetera: no sirven para el telescopio, pero sí para un autito o un robot.	$
28BYJ-48 con ULN2003	2	Paso a paso de juguete: aprender micropasos sin arriesgar el NEMA. **Por qué 2:** vienen de a pares y con dos armás algo que se mueve en dos ejes, que es justo lo que se aprende.	$
Raspberry Pi Pico (RP2040) y ESP32-S3 con cámara	1 c/u	Otra familia para aprender (el Pico tiene E/S programables), y visión con el S3.	$
Tira de LEDs WS2812, pantalla TFT 2,4″ ILI9341, encoder rotativo, buzzer, joystick	1 c/u	Interfaces lindas: un menú en la plataforma, un tablero, un regalo.	$
Celdas 18650, cargador TP4056 con protección, BMS	2-4	Proyectos a batería de verdad. Con cuidado: una 18650 en corto es un fuego chico. **Por qué 2 a 4:** dos en serie dan unos 7,4 V, lo que piden casi todas las placas con motor; con cuatro (dos en serie, dos en paralelo) dura el doble.	$$

2.5 Lo que todavía NO se compra, y por qué

Qué	Por qué esperar
La chapa de 5/16″ y su corte	Después de la prueba de foco (si la cámara no llega, cambia el plan) y de la muestra del canto.
Correas, poleas GT2, tornillo de bolas	Dependen de la transmisión, que la elige la palanca óptica.

Qué	Por qué esperar
Rulemanes 608	Tenés los del roller; se cuentan en el inventario.
La batería de campo	Sale del consumo medido en el banco (con el INA219).
Cámara guía, buscador guía y Raspberry Pi	Están previstos desde el diseño, pero se compran cuando la plataforma ya siga sola en el banco: primero que gire bien, después que guíe.

Fuente de este documento: `proyectos/ingenieria/telescopio/docs/20-decision-y-electronica.typ` en el repositorio. La evidencia de plataformas viene de la búsqueda del 9/10 (`docs/17`) y de foros (IceInSpace, Stargazers Lounge) y fichas de vendedores (Astroshop, Omegon); el criterio del sub viene del foro de SharpCap; la cuenta del cielo del patio, de `docs/14`. Precios: sin cotizar.